

Exercice 3 • Corrigé détaillé

Formules d'Euler et linéarisation

Consolidation

1. $e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x$ et $e^{ix} - e^{-ix} = 2i \sin x$: il suffit de diviser respectivement par 2 et $2i$.
2. La partie réelle du cube est $\cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$. La partie imaginaire est $3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$. Moivre identifie ces quantités à $\cos(3x)$ et $\sin(3x)$.
3. Par Euler,

$$\cos^4 x = \frac{e^{4ix} + 4e^{2ix} + 6 + 4e^{-2ix} + e^{-4ix}}{16} = \boxed{\frac{3 + 4 \cos(2x) + \cos(4x)}{8}}.$$

4. $\sin^2 x \cos^2 x = \frac{1}{4} \sin^2(2x) = \boxed{(1 - \cos(4x))/8}$. Puis

$$\sin^3 x \cos x = \frac{3 \sin x \cos x - \sin(3x) \cos x}{4} = \boxed{\frac{1}{4} \sin(2x) - \frac{1}{8} \sin(4x)}.$$

5. En utilisant la question 3 et $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$, le membre de gauche vaut $\cos(4x)$. D'où $4x = \pi/2 + k\pi$, donc

$$\boxed{x = \pi/8 + k\pi/4, \quad k = 0, 1, \dots, 7.}$$

Ces huit valeurs sont distinctes dans l'intervalle ; les autres entiers sortent de cet intervalle.

6. Une primitive est $3x/8 + \sin(2x)/4 + \sin(4x)/32$. Les sinus s'annulent aux deux bornes, donc $\boxed{J = 3\pi/16}$.

Correction des vérifications

- V1.** $(1 + \cos 2x)/2$.
- V2.** $(1 - \cos 2x)/2$.
- V3.** $\sin(2x)/2$.
- V4.** $(3 \cos x + \cos 3x)/4$.
- V5.** Huit, données par $\pi/8 + k\pi/4$ pour $k = 0, \dots, 7$.

Méthode et point de vigilance

Le résultat d'une linéarisation ne contient plus de produits de fonctions trigonométriques. Tester l'identité en $x = 0$ puis en $x = \pi/2$ aide à repérer un coefficient erroné.

Après cet exercice

Ouvrir le quiz du niveau 3 : 20 questions, coups de pouce et corrections.

Les situations du quiz varient les données du travail écrit. Après le quiz, rédiger à nouveau une question mal comprise sans consulter le corrigé.